

综合物探方法在新凉亭铜铅锌矿区的 试验效果

罗 强

(广东省地质局 地球物理探矿大队, 广东 广州 510800)

摘 要: 通过在新凉亭铜铅锌矿区已知矿上开展可控源音频大地电磁法(CSAMT)、复电阻率法(CR)、时域激电法(TDIP)的方法试验, 为该矿区下一步找矿选择合适的物探方法。经试验认为, CSAMT能有效探测容矿断裂构造, TDIP能确定矿体顶板位置及矿体倾向, CR能有效圈定矿体空间范围, 下一步物探找矿应以CSAMT、TDIP为主, CR法因成本过高, 仅在重要成矿有利地段辅以少量工作进行异常评价。

关键词: 新凉亭铜铅锌矿; 综合物探方法; 可控源音频大地电磁法; 复电阻率法; 时间域激发极化法

中图分类号: P631

文献标识码: A

收稿日期: 2013-03-02

The Application of Comprehensive Geophysical Prospecting Method to the Xinliangting Copper-Lead-Zinc Mining Area

Luo Qiang

(Geophysical Prospecting Team of Guangdong Geological Bureau, Guangzhou
Guangdong 510800, China)

Abstract: By applying CSAMT, CR and TDIP methods to the known mine in the Xinliangting copper-lead-zinc mining area, the appropriate geophysical method is prepared for the next mine prospecting. The test result shows that CSAMT can effectively detect ore-containing fault, TDIP can locate the position of the ore body roof and its inclination and CR can effectively locate the scope of ore bodies. The next step for prospecting should be focused on and CR method is only used in the important mineralization evaluation because of its high cost.

Key words: Xinliangting copper-lead-zinc ore; comprehensive geophysical prospecting; CSAMT; CR; TDIP

1 引 言

新凉亭铜铅锌矿位于广东省曲江县内粤北山

字型构造前弧东翼之瑶岭背斜西北部, 北东向曲江—南雄断裂带与北西向凡口褶皱构造带交汇处之北侧, 属中低温热液断裂破碎带裂隙—层间裂隙充填(交代)型, 浅部以铜矿为主, 向深部演变成

以铅锌矿为主。地表找矿标志主要有黄铁矿化、薄层状(条带状)硅质岩以及北西向断裂构造破碎蚀变带等。区内地质构造较为复杂,矿体产出不规则,延长、延深都有较大变化。通过在新凉亭铜铅锌矿区已知矿上开展可控源音频大地电磁法(CSAMT)、复电阻率法(CR)、时域激电法(TDIP)的方法试验,为该矿区下一步找矿选择合适的物探方法。

2 矿区地质及物性特征

2.1 矿区地质

区内地层总体呈北西走向,倾向北东及南西,出露地层为寒武系上统八村群水石组(ϵ_1)泥质粉砂岩、泥质板岩,奥陶系中一下统下黄坑组(O_4)硅质岩,奥陶系上一中统龙头寨群半坑组石英杂砂岩及第四系(Q)冲洪积相沉积物(图 1)。

断裂构造分为北西西向、北西向、北东向三组,北西向断裂组中乌石脑断裂、新凉亭断裂是主要控矿构造, V_1 号矿体赋存在乌石脑断裂带中, V_{II} 矿(化)体赋存在新凉亭断裂带中。

普查区外围南东 3~5km 处出露印支期灵溪花岗岩($\eta\gamma_s^1$)岩体,岩性主要为中细粒(斑状)黑云母二长花岗岩,在新凉亭断裂带上可见和揭露到后期侵入的辉绿玢岩、安山玢岩等岩脉沿断裂充填,地表未见岩体侵位。

区内岩层受轻微区域变质作用,主要有硅化、绢云母化、绿泥石化,近矿围岩常见有碳酸盐化、硅化,局部滑石化,矿(化)体与各类脉岩接触带见硅化、叶腊石化、绿泥石化、碳酸盐化和高岭土化等。

本次试验剖面为 L46 线(图 1),试验仪器采用 GDP-32^{II}多功能电法仪。

2.2 物性特征

铜铅锌矿、黄铁矿极化率高,其值一般在 10%~20%,平均值大于 14%,而围岩如砂岩、板岩、硅质岩等极化率低,其值一般在 1%~6%,平均值约 3%;铜铅锌矿、黄铁矿电阻率一般在几十欧姆·米,加之容矿断裂破碎富水进一步降低了电阻率,致其低阻特征更加明显,而围岩电阻率大于 1000 $\Omega\cdot m$ (表 1),矿体与围岩的电阻率、极化率存在较大差异,为综合物探方法的应用提供了物性前提条件。

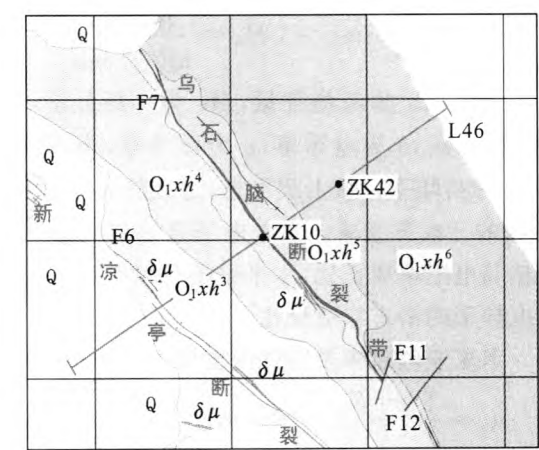


图 1 新凉亭矿区地质图

Fig. 1 Geological map of Xinliangting mining area

表 1 岩(矿)石电性特征

Table 1 Electrical property of rock (ore) stone

岩性	极化率/%		电阻率/ $\Omega\cdot m$	
	范围	平均值	范围	平均值
铜铅锌矿	10~22	14.7	8~50	26
黄铁矿	15~26	18.0	15~40	21
砂岩	1.2~3.5	2.8	1200~3000	2580
板岩	2.0~6.3	3.2	800~1500	1100
硅质岩	1.4~2.0	1.6	4800~8600	6460

3 方法原理及主要技术参数

3.1 可控源音频大地电磁法

可控源音频大地电磁法(CSAMT)于 20 世纪 80 年代开始兴起,至今解释方法已逐渐成熟。它采用定源、多道观测,具有探测深度大,横向分辨率高和轻便快速^[1]等特点,是目前深部开展金属矿产勘查和地热资源勘查的有效物探方法之一。

如图 2 所示,令 $P=R/\delta$, R 为收发距, δ 为趋肤深度。A 区, $P\ll 1$, 即电距离“近”时的区域称为“近区”,电场水平分量正比于地下电阻率,且与频率无关。近区视电阻率是接一发距 r 的函数,测量结果与直流电阻率测深相类似。B 区, $P\approx 1$, 即介于近区与远区之间的区域称为“过渡带”^[2]。C 区,当 $r\gg\delta$, 即 $P\gg 1$, 即电距离“远”时的区域称为“远区”,远区电场、磁场的渐近表达式为:

$$E_{\varphi} \approx \frac{IdL}{\pi \sigma R^3} \sin \varphi \quad H_R = \frac{IdL \sin \varphi}{\pi R^3 \sqrt{\sigma \mu \omega}} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

式中, E_{φ} 为电场分量, H_R 为磁场分量, IdL 为电偶极距, σ 为电导率, μ 为磁导率, R 为收发距, ω 为角频率。从上式可见, 远区所有水平场均按 R 的三次方衰减。水平电场分量与频率无关, 直接与电阻率成正比, 水平磁场与频率有关, 并且与电导率的平方根成反比^[3]。

卡尼亚电阻率及勘探深度用下式表达:

$$\rho_s = \frac{1}{5} f \frac{|E_x|^2}{|H_y|^2} (\Omega \cdot m)$$

$$h = 356 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \text{ (m)}$$

式中, ρ_s 为卡尼亚电阻率, E_x 为电场分量, H_y 为磁场分量, h 为勘探深度, f 为频率。

试验采用标量 CSAMT 赤道偶极装置, 采用 50/5 电源陷频滤波器压制 50Hz 的 5 次谐波; 移动平均滤波器标准增益; 工作频率 16~8192Hz; 发射电流低频段 (16~721Hz) 高于 13~14A, 中高频段 (1024~4096Hz) 7~12A, 高频段 (5765~8192Hz) <5A; 供电偶极距 1.1km; 收发距 9.5km; 叠加次数 8~16384 次; 测量电偶极距 40m。

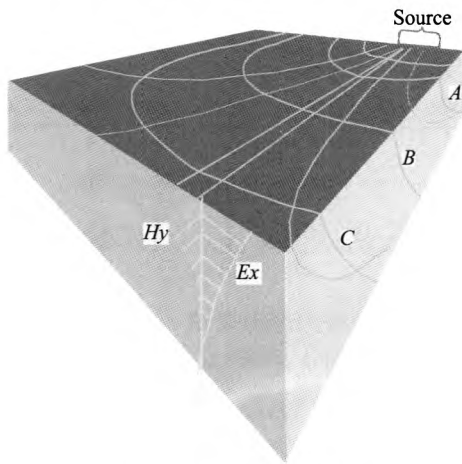


图 2 水平层状半空间电偶极子电磁场特征
Fig. 2 Electromagnetic characteristics of electric dipole in horizontal layered half space

3.2 时间域激发极化法

时间域激发极化法是以岩(矿)石、水的激发极化效应的差异为物性前提^[4]。用人工地下直流激发, 以某种极距的装置形式研究地下横、纵向激发极化效应的变化, 以查明矿产资源和地质问题的方法^[5]。它是勘查各类金属矿产的重要方法, 特别是勘查电阻率与围岩相差不大的浸染状金属

矿床, 与电阻率法和电磁法相比更具优势。另外, 激电法在山区工作时, 纯地形起伏不产生假异常, 也是其特点之一^[6]。

极化率的计算公式为:

$$\eta_s = \frac{\Delta U_2}{\Delta U} \text{ [7]}, \text{ 式中 } \Delta U_2 \text{ 为二次场, } \Delta U \text{ 为总场。}$$

试验采用纵向中梯装置, 短导线测量方式; 充电时间 8s; 供电电极距 1.2km; 测量电极距 20m; 供电电流 1.5A; 叠加次数 16 次。

3.3 复电阻率法

复电阻率法从频率域激电法发展而来, 可识别、分别提取及利用激电效应和电磁效应, 具有观测参数多, 降低异常多解性的特点^[8]。复电阻率法采用常规电阻率法的电极装置, 在超低频段 ($f = 10^{-2} \sim 10^2$ Hz) 上观测视复电阻率频谱^[9]。激电效应引起的电阻率是频率 f 或角频率 $\omega = 2\pi f$ 的复变函数, 复电阻率频谱满足 Cole-Cole 模型^[10]:

$$\rho(i\omega) = \rho_0 \left\{ 1 - m \left[1 - \frac{1}{1 + (i\omega\tau)^c} \right] \right\}$$

式中, ρ 为电阻率 (不包含 IP), ρ_0 为零频电阻率 (包含 IP), m 为充电率, τ 为时间常数 (单位: s), c 为频率相关系数。

试验采用偶极-偶极装置, $AB = 40\text{m}$, $BM_1 = 40\text{m}$, $M_1N_1 \sim M_6N_6 = 40\text{m}$, GDP 同时测 6 道 E_x ; 发射电流 0.5A; 工作频率 0.125Hz、0.25Hz、0.5Hz、1Hz; 叠加次数随频率增高依次为 8、16、32、64 次。

4 成果概述

4.1 CSAMT 成果

ZK10、ZK6、ZK42 三个钻孔控制的 V_1 矿体由 V_{I-1} (含 V_9 、 V_{10} 、 V_{11} 矿脉)、 V_{I-11} (含 V_1 、 V_2 、 V_{12} 矿脉) 两层矿体组成, 厚度均为 2~3m, Cu、Pb、Zn 含量在 0.02%~2% 之间。

从图 3 可见, V_{I-1} 矿体对应电阻率 1000~2000 $\Omega \cdot m$, 因矿体厚度薄、品位低、矿体附近岩石完整程度高, 未引起显著低阻异常, CSAMT 对直接探测这种矿体的分辨力不够。

乌石脑断裂 (F7) 与电阻率 10~70 $\Omega \cdot m$ 的条带状低阻异常空间位置非常吻合, 这表明 CSAMT 可有效探测乌石脑断裂 (F7), 且 V_{I-11} 矿体产于乌石脑断裂主断裂面中, 因此探测容矿断

裂有间接指导找矿的作用。

1300 测点高程-200m,出现了一规模大、连续性好的低阻异常带,电阻率20~100Ω·m,异常踏

在反演电阻率拟断面上,从 1750 测点地表至

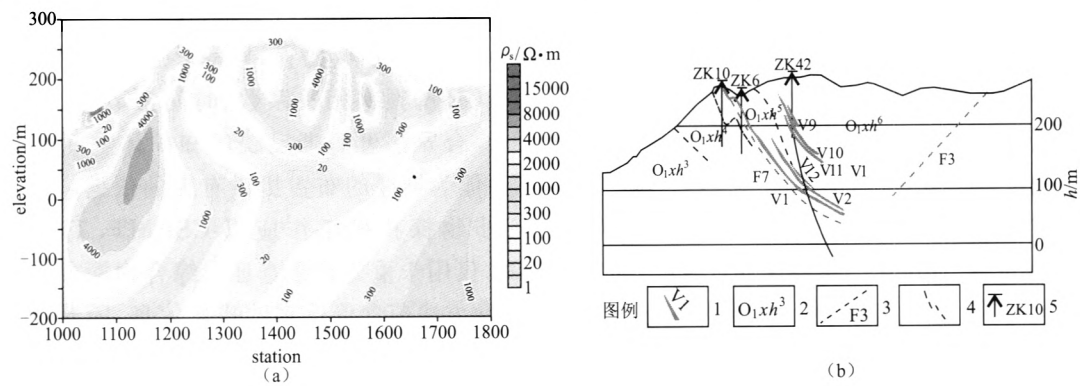


图 3 CSAMT 反演电阻率拟断面与地质剖面

Fig. 3 CSAMT section of inversion resistivity and geological profile

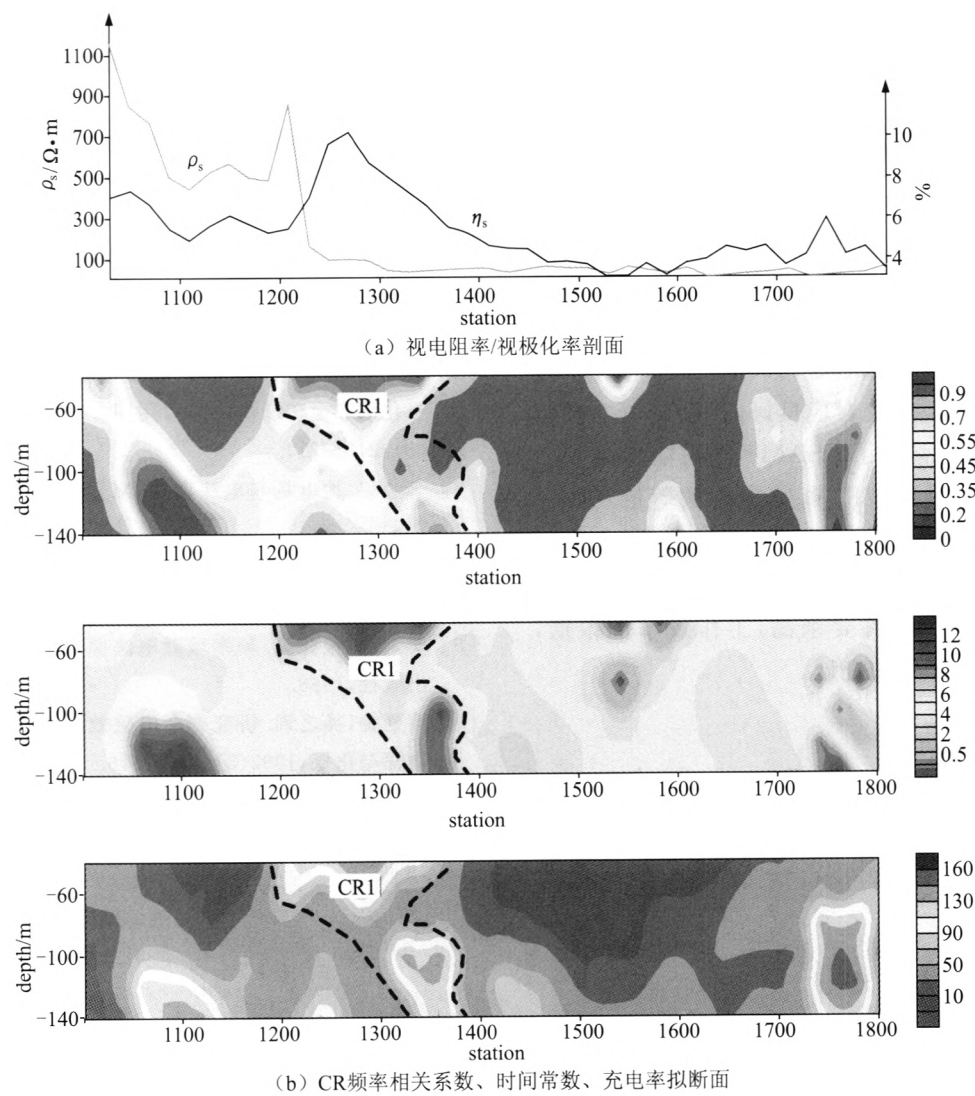


图 4 TDIP、CR 综合剖面

Fig. 4 TDIP and CR integrated profiles

勘时在 1700~1800 测段发现了多处挤压破碎带, 基于此可推断该异常是对 F3 断裂的反映, 低阻异常主要由断裂面破碎富水及石墨化引起。F3 断裂为本次试验在矿区内推断的最大规模断裂, 像乌石脑容矿断裂(F7)可能为其上盘的次级断裂, 因此不排除 F3 容矿的可能性, 这就扩大了在矿区深部找矿的远景。

经上述分析, CSAMT 可有效探测容矿断裂构造, 但对于厚度薄、品位低的铅锌矿体, CSAMT 分辨力不够, 存在漏掉矿体的风险, 需借助其它物探方法。

4.2 TDIP/CR 成果

图 4(a) 是时域激电纵向中梯横剖面图。1230~1450 测段为低阻高极化异常段, 视电阻率小于 $100\Omega \cdot m$, 常见值 $50\Omega \cdot m$; 视极化率 $6\% \sim 10\%$, 在 1260 测点处取得极大值 10% , 异常形态左陡右缓。该异常能很好地反映 V_1 矿体表现在: ①矿致异常幅值高, 突出醒目, 且异常极大值与 V_1 矿体顶板在 1260 测点相对应; ②异常形态缓侧与矿体倾向一致。

图 4(b) 是 CR 频率相关系数、时间常数、充电率拟断面图, 以频率相关系数 c 小于 0.4、时间常数 τ 大于 4s、充电率 m 大于 50ms 圈定了 CR1 综合异常。CR1 异常位于 1250~1400 测段, 与 V_1 矿体在空间位置上对应良好, 特别是 V_{1-1} 矿体包含在异常内, 弥补了 CSAMT 法可能漏掉 V_{1-1} 矿体的不足。另外, CR1 综合异常的等值线在深度 140m 未圈闭, 有继续向下延深的趋势, 也指示着 V_1 矿体有继续向下延深的可能。值得一提的是, CR 法对供电条件要求高, 工作效率也很低, 仅可用于重要异常的查证。

5 结 语

通过在新凉亭铜铅锌多金属矿区开展综合物

探方法试验, 认为 CSAMT 对探测容矿断裂进而间接指导找矿效果明显; TDIP 能弥补 CSAMT 不能直接探测矿体的不足, 视极化率异常极大值点对应矿体顶板位置, 异常形态缓侧对应矿体倾向; CR 的频率相关系数、时间常数、充电率组成的综合异常可清晰反映已知矿体空间位置及形态, 能为钻探的布置提供有力的依据。该矿区下一步物探找矿工作应以 CSAMT、TDIP 为主, CR 仅用于重要异常查证。综合物探方法较单一物探方法蕴含着更多的找矿信息, 随着地质找矿难度的日益增加, 相信会有更多的综合物探方法加以应用以提高资料解释的可信度。

参考文献:

- [1] 张青杉, 穆建强. CSAMT 与地热勘查[J]. 地质找矿论丛, 2004(B12): 184~186.
- [2] 汤井田, 何继善. 可控源音频大地电磁法及其应用[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2005.
- [3] 汤井田, 何继善. 水平电偶极子源的场分量等效电阻率[J]. 中南大学学报(自然科学版), 1993(02): 137~142.
- [4] 韩靖龙, 安风雷. 瞬变电磁法(TEM)和激发极化法在钼矿勘探中的应用[C]. 河南地球科学通报, 2011, 年卷(下册).
- [5] 汤良明, 罗华华, 汪玉琼. 瞬变电磁法(TEM)和激发极化法在金矿勘探中的应用[J]. 贵州地质, 2007, 24(3): 212~214.
- [6] 李金铭. 地电场与电法勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2005.
- [7] 张胜业, 潘玉玲. 应用地球物理学[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2004.
- [8] 罗延钟, 张桂青. 频率域激电法原理[M]. 北京: 地质出版社, 1988.
- [9] 罗延钟, 吴之训. 研究剩余电磁效应的理想参数[J]. 物探与化探, 1992(5): 370~376.
- [10] 章飞亮. 基于激电数据的 Cole-Cole 模型频谱参数反演[J]. 工程地球物理学报, 2011, 8(5): 525~529.